



PRIMER PARCIAL

Ejercicio 1:

Dadas las siguientes funciones: $f(x) = \log(x - 2)$ y $g(x) = \left|\frac{x}{2}\right| + 1$

- Expresar $f \circ g$ y dar su dominio
- Encontrar la inversa de f , dar su dominio e imagen y graficar en un mismo sistema coordenado, ambas funciones (f y su inversa)
- Analizar la paridad de $g(x)$ (*par, impar o ninguna*)

Ejercicio 2:

Determinar si las siguientes afirmaciones son V o F. **Justificar** realizando los cálculos, diagramas o procedimientos necesarios en cada caso.

- Sea $f(x) = x^2; D_f = [0, 4]$ entonces $g(x) = f(2x)$, tiene una gráfica que se obtiene comprimiendo horizontalmente en un factor dos la gráfica de $f(x)$, resultando $D_g = [0, 2]$
- $h(x) = \frac{x^2 - 16}{x + 4}$ tiene una asíntota vertical
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{8-x} - \sqrt{8}}{x} = \frac{-1}{2\sqrt{8}}$

Ejercicio 3:

a) Dibujar a mano levantada una función que cumpla simultáneamente las siguientes condiciones:

- $f(0) = -1$; $f(1) = \text{No definida}$; $f(4) = 2$
- $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 0$; $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 0$; $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = +\infty$; $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = -\infty$;
 $\lim_{x \rightarrow 4^-} f(x) = -2$; $\lim_{x \rightarrow 4^+} f(x) = 2$
- $f(x)$ creciente $\forall x \in (4, \infty)$
- $f(x)$ par

Los datos no aportados para dibujar la función pueden trazarse libremente.



b) Conforme a la gráfica realizada, indicar:

- i. Dominio e imagen de la función.
- ii. Números de discontinuidad. Y, en cada caso, tipo de discontinuidad y si presenta continuidad lateral.
- iii. Ecuaciones de asíntotas, en caso de existir.
- iv. Intervalos de crecimiento y decrecimiento.

Ejercicio 4:

a) Determinar m para que la función $g(x)$ sea continua en todos los Reales. Siendo

$$g(x) = \begin{cases} \sqrt{x-3} - 1 & \text{si } x \geq 3 \\ mx + 2 & \text{si } x < 3 \end{cases}$$

b) Graficar por desplazamientos de la ley elemental correspondiente a cada tramo.